

$$AIC = -2 \ln(\hat{L}) + 2k \quad (7)$$

$$BIC = -2 \ln(\hat{L}) + 2k \ln(T) \quad (8)$$

Onde $(\hat{L})$ representa o valor máximo da função de verossimilhança, k é o número de parâmetros estimados e T o número de observações. Embora ambos busquem equilibrar ajuste e parcimônia, o AIC tende a selecionar modelos de maior ordem em amostras finitas, enquanto o BIC impõe penalização mais severa, favorecendo especificações mais parcimoniosas e consistentes assintoticamente (Lütkepohl, 1985; Lütkepohl; Schlaak, 2018).

Lütkepohl (1985) demonstrou que o BIC identifica mais frequentemente a ordem verdadeira e reduz o erro de previsão, ao passo que o AIC, embora menos parcimonioso, pode ser mais eficiente em termos de ajuste. Já, em seu trabalho posterior, Lütkepohl e Schlaak (2018) destacam que, em modelos com volatilidade condicional, o AIC pode gerar respostas ao impulso mais precisas.

Dessa forma, ambos os critérios foram aplicados e apresentados, permitindo comparar resultados sob diferentes estratégias de seleção e assegurar robustez e equilíbrio entre ajuste e parcimônia. Essa prática visa reforçar a validade dos resultados e garantir que as estruturas dinâmicas identificadas reflitam propriedades reais do processo gerador dos dados.

Por fim, a combinação de modelos ARMAX-GARCHX, E-GARCHX e GJR-GARCHX aplicada a séries de retornos do Ibovespa e do Risco-Brasil permite capturar de forma abrangente as características autorregressivas complexas e a heteroscedasticidade típicas do mercado financeiro brasileiro, oferecendo uma análise robusta da dinâmica entre risco e volatilidade.

3.2 Análise descritiva

Nesta seção, é apresentado o sumário estatístico dos retornos logarítmicos (log-retorno) para o Ibovespa e o Risco-Brasil. A Tabela 1 fornece uma visão detalhada das características estatísticas desses dois conjuntos de dados. A análise revela que ambos os conjuntos de dados, Ibovespa e Risco-Brasil, apresentam um padrão de variação considerável.

O Ibovespa possui uma média de 0,0004 e um desvio padrão de 0,0162, indicando uma variabilidade moderada. Por outro lado, o Risco-Brasil tem uma média ligeiramente negativa (-0,0001) e um desvio padrão maior (0,0243), o que sugere uma maior incerteza associada a esse indicador².

Os testes de raiz unitária ADF (*Augmented Dickey-Fuller*) e PP (*Phillips-Perron*) apontam evidências consistentes de estacionaridade para ambas as séries em log-retorno. No teste ADF, os valores estatísticos foram de -11,9062 para o Ibovespa e -12,2597 para o Risco-Brasil, ambos com p-valor de 0,0001. De forma similar, o teste PP apresentou estatísticas de -50,2753 e -42,5994, respectivamente, também com p-valor de 0,0001. Esses resultados permitem rejeitar a hipótese nula de não estacionaridade em ambos os casos, indicando que as séries são estacionárias – requisito essencial para a aplicação de modelos ARMAX-GARCHX, que assumem variáveis com média e variância constantes ao longo do tempo.

Tabela 1 – Sumário de dados diários do Ibovespa e Risco-Brasil em log-retorno

Sumário	Ibovespa (log-retorno)	Risco Brasil (log-retorno)
Observações	2070	2070
Média	0,0004	-0,0001
Desvio Padrão	0,0162	0,0243
Mínimo	-0,1599	-0,1433
25%	-0,0078	-0,0125
50%	0,0007	0,0001
75%	0,0092	0,0113
Máximo	0,1302	0,1949
Teste ADF	-11,9062	-12,2597
ADF (P-valor)	0,0001	0,0001
Teste PP	-50,2753	-42,5994
PP (P-valor)	0,0001	0,0001

Fonte: autoria própria.

² Parte dessa diferença pode ser atribuída à própria natureza econômica do risco soberano, que é altamente sensível a choques políticos, fiscais e externos. Além disso, é importante considerar que, mesmo após a transformação em log-retornos, a escala original dos valores do EMBI+ (medido em pontos-base e sujeito a variações abruptas) pode contribuir para a maior dispersão estatística observada, refletindo uma amplitude de flutuação relativamente mais alta do que a dos preços agregados do Ibovespa.

Notas: (i) O teste ADF (*Augmented Dickey-Fuller*), proposto por Dickey e Fuller (1979), tem como hipótese nula (H_0) a presença de raiz unitária, ou seja, a série é não estacionária. A hipótese alternativa (H_1) indica estacionariedade da série. (ii) O teste PP (*Phillips-Perron*), desenvolvido por Phillips e Perron (1988), também adota como hipótese nula (H_0) a existência de raiz unitária (não estacionariedade) e, como hipótese alternativa (H_1), a estacionariedade da série.

Com base na confirmação estatística de estacionariedade, prossegue-se à análise gráfica das séries de log-retornos, conforme sintetizado no Quadro 1, que apresenta os gráficos de evolução temporal, dispersão, distribuição, *boxplot* e matriz de correlação dos log-retornos diários do Ibovespa e do Risco Brasil, no período de janeiro de 2015 a junho de 2023. Ambas as séries flutuam em torno de uma média próxima de zero, como é característico de log-retornos financeiros e compatível com processos estacionários, apresentando episódios de elevada volatilidade associados a choques macroeconômicos, instabilidades políticas e eventos exógenos, como a crise da COVID-19 em 2020. Tais episódios evidenciam a presença de agrupamentos temporais de volatilidade, um traço típico de heterocedasticidade condicional, no qual a variância condicional dos retornos depende de sua própria trajetória passada.

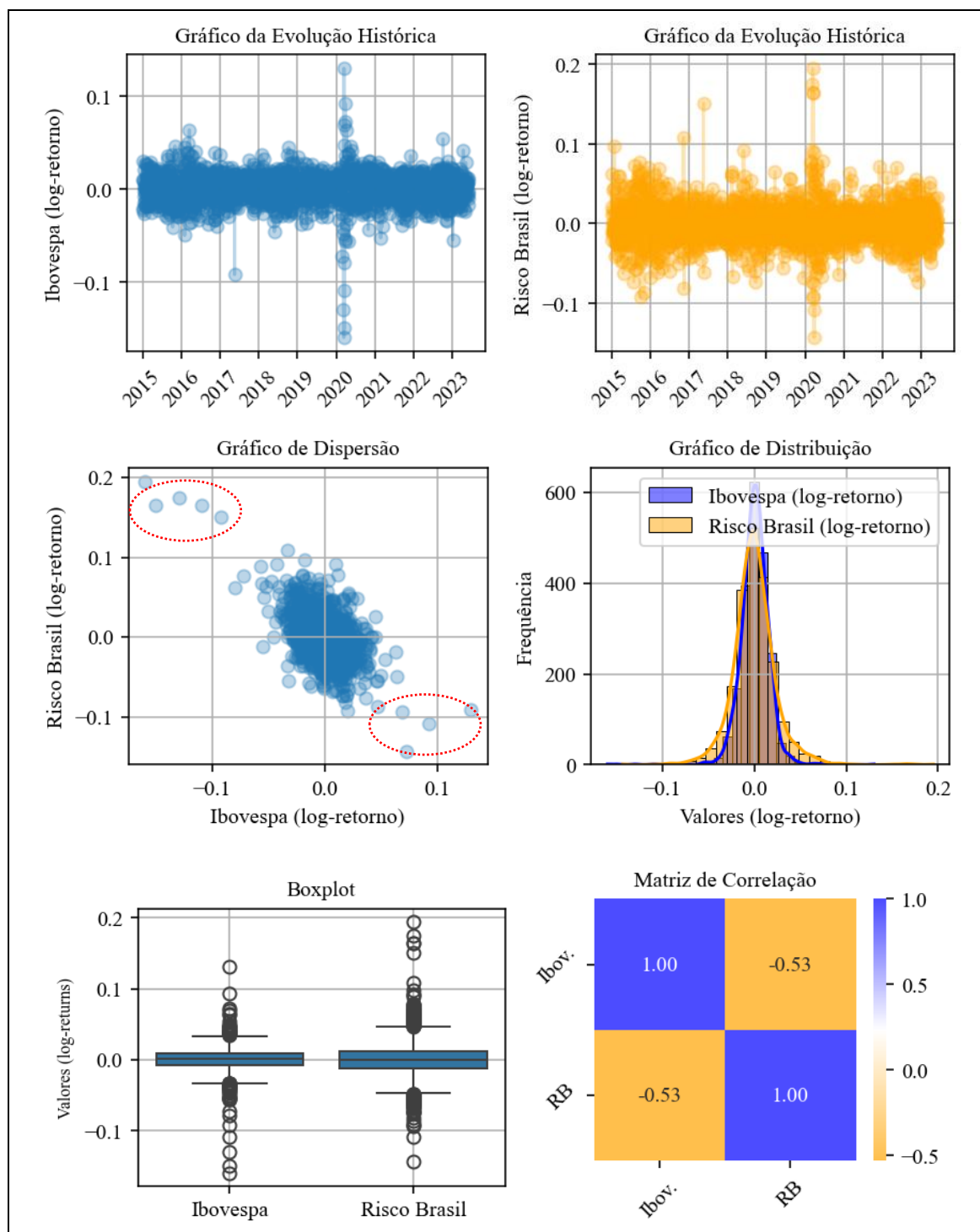
O gráfico de dispersão revela uma correlação negativa entre as séries: valorização do Ibovespa tende a ocorrer simultaneamente à redução no prêmio de risco soberano, ao passo que o aumento do risco-país está associado à retração do mercado acionário. Esse comportamento está fundamentado na dinâmica dos fluxos de capitais em economias emergentes: contextos de maior confiança doméstica e expectativas favoráveis quanto à política econômica atraem investimentos em ativos de risco, elevando o índice acionário e comprimindo os spreads soberanos.

Em contrapartida, choques negativos – como deterioração fiscal, instabilidade institucional ou elevação da aversão ao risco global – elevam o prêmio de risco exigido pelos investidores. Essa reprecificação é observada no aumento dos spreads dos títulos da dívida soberana brasileira negociados no mercado secundário, o que, por sua vez, eleva o valor do EMBI+ e exerce pressão negativa sobre os preços dos ativos domésticos.

As distribuições empíricas destacam diferenças relevantes na dispersão e na forma das séries. O log-retorno do Ibovespa exhibe maior concentração em torno da média, com distribuição mais simétrica e caudas relativamente estreitas,

sinalizando menor exposição a eventos extremos. Já o Risco Brasil apresenta uma distribuição mais dispersa e com caudas mais espessas, refletindo maior frequência de flutuações abruptas, possivelmente em resposta a eventos de natureza fiscal, política ou externa. Essa diferença sugere que o risco soberano é estruturalmente mais sensível a choques discretos do que o mercado acionário, cuja dinâmica tende a incorporar a informação de forma mais gradual.

Quadro 1 – Gráficos da evolução histórica, dispersão, distribuição, *boxplot* e matriz de correlação para Ibovespa e risco-Brasil em log-retorno diário



Fonte: autoria própria.

A análise dos *boxplots* reforça esses achados ao mostrar que ambas as séries são centradas em torno de zero, com o Risco Brasil apresentando maior quantidade

de *outliers*, especialmente na cauda superior, e leve superioridade na amplitude interquartílica. Isso indica maior variabilidade nos valores centrais e reforça a natureza mais reativa do EMBI+ frente a eventos de risco percebido, em contraste com a distribuição mais concentrada do Ibovespa.

A matriz de correlação resume a relação entre as variáveis com um coeficiente de Pearson de -0,53, evidenciando uma correlação negativa moderada. Essa interdependência é relevante tanto para a gestão de carteiras – permitindo estratégias de *hedge* entre ativos anticíclicos – quanto para a formulação de políticas econômicas, ao demonstrar como o risco-país e o mercado doméstico reagem de forma interligada às condições macroeconômicas e institucionais.

Em síntese, a análise gráfica, articulada aos testes de estacionariedade, confirma que os log-retornos do Ibovespa e do Risco Brasil exibem propriedades compatíveis com os principais pressupostos da teoria financeira aplicada: estacionariedade, assimetria e aparente leptocurtose (pico acentuado e maior probabilidade de eventos extremos). Além disso, a correlação negativa entre os ativos reforça a complexidade das interações entre variáveis financeiras em economias emergentes e justifica a adoção de modelos econométricos robustos que captem conjuntamente a estrutura condicional da média e da variância.

4. Resultados e discussões

No contexto da análise financeira aplicada, compreender a dinâmica condicional entre variáveis macroeconômicas e de mercado é essencial para a modelagem de retornos e volatilidade. Com base na análise exploratória e nos testes de estacionariedade previamente apresentados, foram estimados modelos ARMAX-GARCHX com diferentes especificações de volatilidade condicional (GARCH, E-GARCH e GJR-GARCH), considerando o log-retorno do Ibovespa como variável dependente e o log-retorno do Risco Brasil como exógena defasada.

Tabela 3 – Resultados dos modelos ARMAX-GARCHX com extensões E-GARCH e GJR-GARCHX para a equação do Ibovespa com o risco-Brasil de variável exógena defasada (log-retorno diário)

Modelo	n	o	p	q	AIC	BIC	VXREG	MXREG	AIC	BIC
S-GARCH	1	1	2	1	-5,71317	-5,68593	0,00064	-0,03062	1	0
S-GARCH	1	1	1	1	-5,71178	-5,68726	0,00052	-0,03315	0	1
E-GARCH	1	1	3	3	-5,71910	-5,67550	1,89368	-0,03441	1	0